Имитационное моделирование

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО

Основная идея:

Установить закономерности, используя статистические свойства случайных объектов

Случайные объекты

1. Случайные события
2. Случайные величины
3. Случайные процессы
4. Случайные потоки событий

Датчик (генератор)

Датчик случайного объекта – это алгоритм (компонент ПО), который может воспроизводить реализации соответствующего случайного объекта

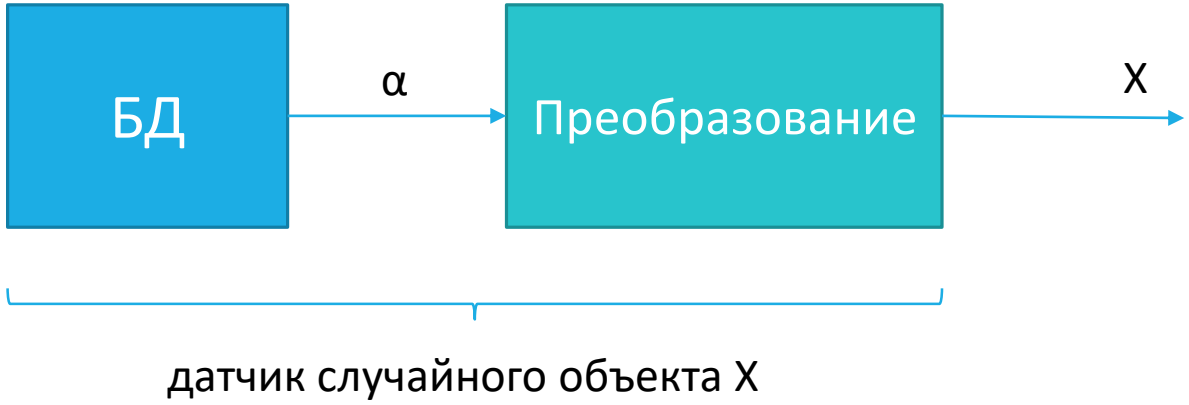
Например, для случайных величин он называется датчик случайных чисел

Большинство датчиков случайных объектов используют базовый датчик

Базовый датчик

это алгоритм (компонент ПО или устройство), который генерирует реализации α непрерывной случайной величины, равномерно распределенной в интервале [0; 1]

Большинство датчиков случайных объектов используют базовый датчик



Типы базовых датчиков

1. ~~Физические~~
2. ~~Табличные (таблицы Брадиса)~~
3. Псевдослучайные

Псевдослучайный датчик

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

или $$x_{n+1} = f(x_n, x_{n-1}, \ldots)$$

x_0 дано

зерно (seed)
(начальное значение)

Зерно в языках программирования

Python (import random):

```
random.seed(x)
```

C++:

```
srand(x);
```

C#:

```
Random rnd = new Random();  или  Random rnd = new Random(x);
```

Базовые датчики в языках программирования

Python (import random):

```
random.seed(x)
random.random()
```

C++:

```
srand(x);
rand()
```

C#:

```
Random rnd = new Random();  or  Random rnd = new Random(x);
rnd.NextDouble()
```

Требования к базовым датчикам

Математические:

- равномерное распределение
- отсутствие корреляции
- апериодичность
- воспроизводимость

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Вычислительные:

- быстрота

Общие:

- портируемость

Пример базового датчика

Мультипликативный конгруэнтный генератор

$$x_i^* = (\beta x_{i-1}^*) \bmod M,$$

$$x_i = \frac{x_i^*}{M}, \; i = 1,2,\ldots$$

$$M = 2^{63} = 9\ 223\ 372\ 036\ 854\ 775\ 808$$

$$\beta = 2^{32} + 3 = 4\ 294\ 967\ 299$$

$$x_0^* = \beta = 4\ 294\ 967\ 299$$

Другие методы генерации:

- метод середины квадрата
- метод Фиббоначи
- регистровые сдвиги (в том числе «вихрь Мерсена»)

Лабораторная 4

ЗАДАНИЕ:

- Реализовать базовый датчик
- Вычислить выборочные среднее и дисперсию для реализованного вами датчика и для встроенного в язык программирования (размер выборки 100 тыс. значений). Сравнить их с теоретическими
- Сделать вывод